Gli assiomi dei numeri reali

Esiste l'insieme $\mathbb{R}$ dei numeri reali ed esistono due operazioni $+, \cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ed una relazione d'ordine totale "$\leqslant$" su $\mathbb{R}$, verificanti i seguenti assiomi:

Assiomi delle operazioni.

(1) Associativa: $(a+b)+c = a+(b+c)$; $\qquad a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$.

(2) Commutativa: $a+b = b+a$; $\qquad a \cdot b = b \cdot a$.

(3) Distributiva: $a \cdot (b+c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$.

(4) Esistenza degli elementi neutri: esistono $0, 1 \in \mathbb{R}$ tali che, per ogni $a \in \mathbb{R}$ vale

$$a + 0 = a, \qquad a \cdot 1 = a\,.$$

(5) Esistenza di opposti e inversi:

- per ogni $a \in \mathbb{R}$ esiste $-a \in \mathbb{R}$ tale che $a + (-a) = 0$;
- per ogni $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ esiste $a^{-1} \in \mathbb{R}$ tale che $a \cdot a^{-1} = 1$.

Gli assiomi dei numeri reali

Assiomi dell'ordinamento. per ogni $a, b, c \in \mathbb{R}$

(6) Dicotomia: $a \leqslant b$ oppure $b \leqslant a$.

(7) Antisimmetrica: se $a \leqslant b$ e $b \leqslant a$ allora $a = b$.

(8) Se $a \leqslant b$ allora $a + c \leqslant b + c$.

(9) Se $0 \leqslant a$ e $0 \leqslant b$ allora $0 \leqslant a + b$ e $0 \leqslant a \cdot b$.

Assioma di completezza.

(10) *Ogni insieme superiormente limitato ammette estremo superiore.*

↳ EQUIVALENTEMENTE: AMMETTE UN MAGGIORANTE

Gli assiomi dei numeri reali

Nota bene: le altre regole algebriche per le operazioni oppure per le disuguaglianze sono in realtà dei **teoremi**, ovvero si possono dimostrare combinando opportunamente i precedenti assiomi. Alcuni esempi di regole dimostrabili a partire dagli assiomi sopra elencati sono:

- l'unicità dell'opposto e dell'inverso;
- il fatto (apparentemente ovvio!) che $a \cdot 0 = 0$;
- la regola "più per meno fa meno": $a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$.
- La legge di annullamento del prodotto: se $a \cdot b = 0$ allora $a = 0$ oppure $b = 0$.
- ...

Nozioni preliminari

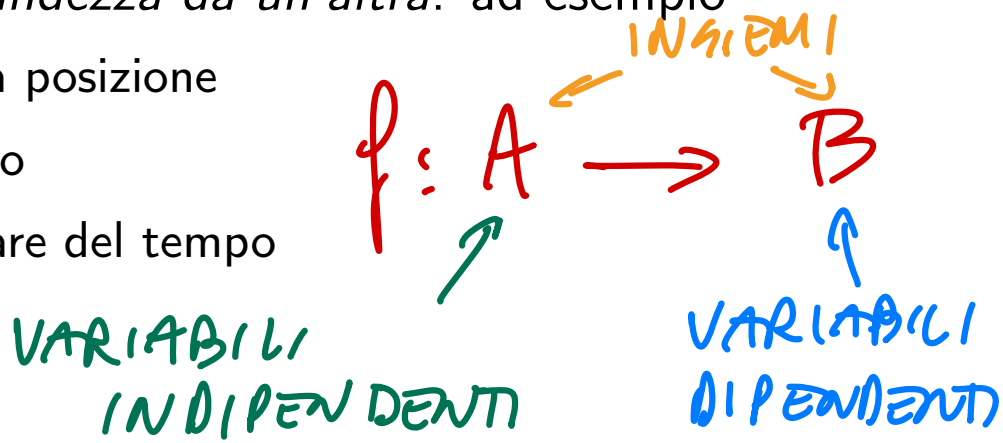
1.3. Funzioni

Funzioni, costanti e variabili

Nella lezione precedente abbiamo introdotto i diversi sistemi numerici, ed in particolare i numeri reali. Il *numero* ci permette di descrivere grandezze costanti.

La nozione di **funzione** nasce invece per descrivere grandezze variabili - ovvero l'idea della *dipendenza di una grandezza da un'altra*: ad esempio

- la temperatura, al variare della posizione
- la velocità, al variare del tempo
- il prezzo di una merce, al variare del tempo
- ...



La nozione di funzione permette di esprimere *la legge con cui una grandezza variabile (variabile dipendente) cambia a seconda del variare di un'altra grandezza (variabile indipendente)*.

Funzioni tra insiemi

Definizione (funzione)

Siano A, B due insiemi non vuoti.

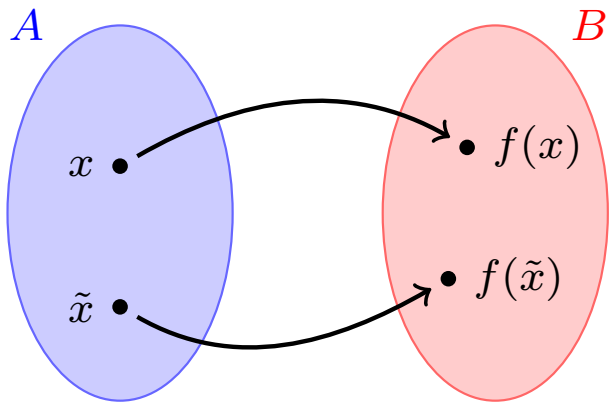
Una **funzione** f da A a B è una corrispondenza che associa ad ogni elemento di $x \in A$ uno ed un solo elemento di $y \in B$.

Tale elemento si indica con $f(x)$ e si dice **valore**, o **immagine**, di f in x.

In simboli:

$$\forall\, x \in A \quad \exists\, (\text{unico})\, y \in B \quad \text{tale che } y = f(x)$$

! ← NOTAZIONE PER "UNICO"



- x variabile indipendente
- $y = f(x)$ variabile dipendente

$f(x)$ è *univocamente determinato* da x

Dominio, codominio, immagine

$f(x) = \frac{1}{x}$ dom $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$\mathbb{R} \setminus \{0\}$ DOMINIO

$\mathbb{R}$ CODOMINIO

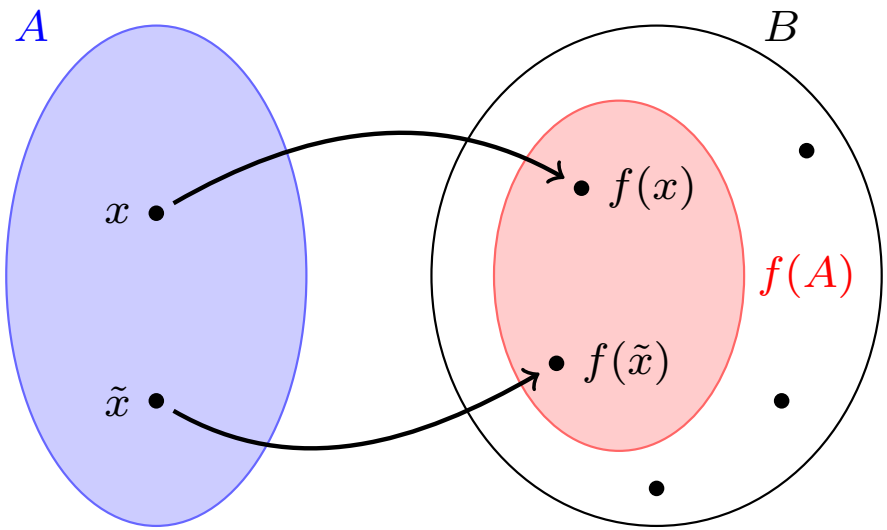
$\mathrm{Im}(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

Notazione: $f : A \to B$

- A **dominio** di f
- B **codominio** di f
- l'**immagine** di f è l'insieme dei valori della funzione:

$$\mathrm{Im}(f) = f(A) = \{y \in B : \exists\, x \in A \text{ tale che } y = f(x)\}$$
$$= \{f(x) : x \in A\} \subset B$$

NUOVA NOTAZIONE



$\mathrm{Im}(f)$ è sempre contenuta nel codominio

Funzione iniettiva

Definizione (funzione iniettiva)

Una funzione $f : A \to B$ si dice **iniettiva** se

$$\forall\, x_1, x_2 \in A \qquad f(x_1) = f(x_2) \quad \Rightarrow \quad x_1 = x_2$$

Equivalentemente

$$\forall\, x_1, x_2 \in A \qquad x_1 \neq x_2 \quad \Rightarrow \quad f(x_1) \neq f(x_2)$$

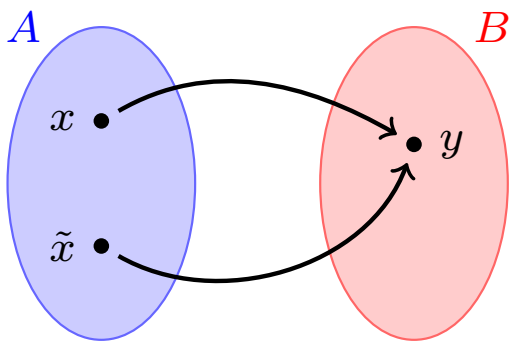


Figura: Funzione NON iniettiva

Una funzione è iniettiva se

"*due frecce distinte non puntano mai nello stesso punto*"

ovvero se

"in ogni punto di B arriva *al più* una freccia"

Funzione suriettiva

Definizione (funzione suriettiva)

Una funzione $f : A \to B$ si dice **suriettiva** se

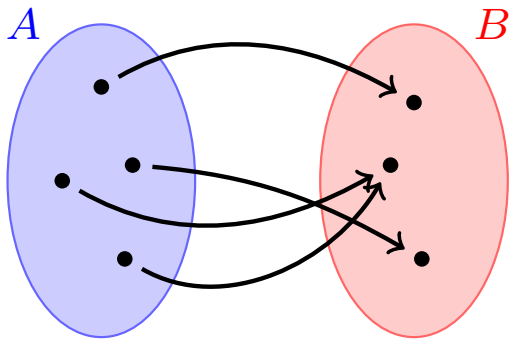
$$\mathrm{Im}(f) = B$$

Equivalentemente

$$\forall\, y \in B \qquad \exists\, x \in A \quad \text{tale che} \quad y = f(x)$$

$\Leftrightarrow B \subseteq \mathrm{Im}(f)$

L'ALTRA INCLUSIONE VALE SEMPRE



Una funzione è suriettiva se "in ogni punto di B arriva *almeno* una freccia"

Nota: $f : A \to f(A)$ è suriettiva

ESEMPIO (funzione iniettiva non suriettiva)

$f(x) = \frac{3}{x}$ $\qquad f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}$



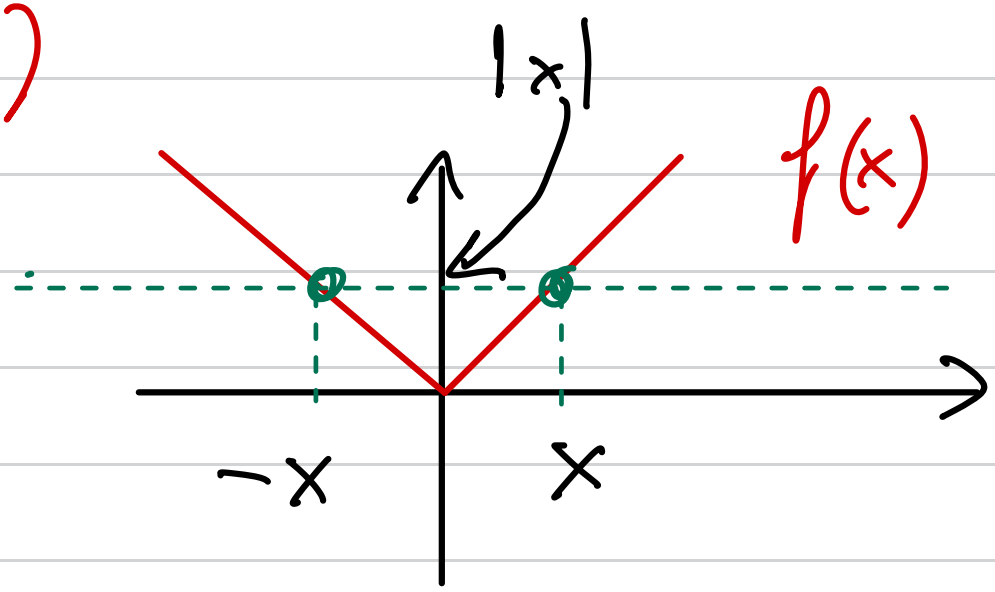
ES 2 (funzione iniettiva non suriettiva del dominio all'immagine)

NON ESISTE; se disegniamo il

codominio $\Rightarrow$ l'immagine $\Rightarrow$ la funzione è suriettiva

Es: (funzione suriettiva ma non iniettiva)

$f(x) = |x|$



$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$

$\mathbb{R}^+ = [0, +\infty]$

CODOMINIO

- f è surjettiva perché $\forall x \in [0,+\infty]$

$\exists y \in \mathbb{R}$ t.c. $f(y) = x$

DOMINIO

(AD ESEMPIO $y = x$

MA ANCHE $y = -x$)

- f NON È INIETTIVA $\quad x_1 := 1 \quad x_2 := -1$

$x_1 \neq x_2$ MA $f(x_1) = 1 = f(x_2)$

Funzione biiettiva

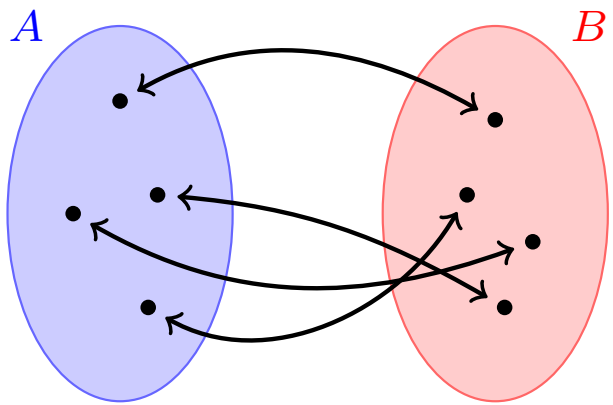
Definizione (funzione biiettiva)

Una funzione $f : A \to B$ si dice **biiettiva** se è sia iniettiva che suriettiva.

↳ O BIUNIVOCA

Equivalentemente

$$\forall\, y \in B \qquad \exists \text{ unico } x \in A \quad \text{tale che} \quad y = f(x)$$



Una funzione è biettiva se

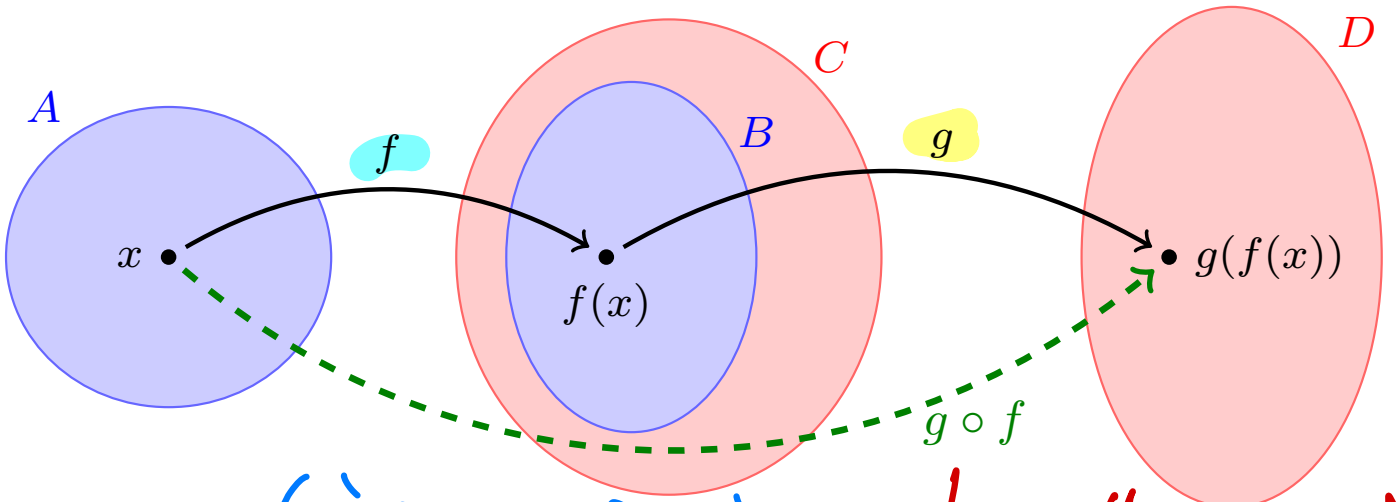
"in ogni punto di B arriva *esattamente* una freccia"

Composizione di due funzioni

Siano date due funzioni $f : A \to B$, $g : C \to D$.

Se $B \subset C$, possiamo definirne la **composizione**

$$g \circ f : A \to D, \qquad (g \circ f)(x) = g(f(x))$$



La composizione $g \circ f$ ha senso se

$$\mathrm{Im}(f) \subset \mathrm{Dom}(g)$$

(È BEN DEFINITA)

$B \subseteq C$

↳ g "COMPOSTO" f

g "DOPO" f

Composizione di due funzioni

$\text{Im}(f) \subseteq \text{Dom}(g)$; $\text{Im}(g) \subseteq \text{Dom}(f)$

Esempio

- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f(x) = x^2$
- $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ g(x) = \cos x$

Allora

$g \circ f(x) = g(x^2) = \cos(x^2)$ $\quad f \circ g(x) = f(\cos(x)) = (\cos(x))^2$

Esempio

La funzione $h(x) = \log\left(\sqrt{x^2+1}\right)$ è composizione di tre funzioni

$h = f_3 \circ f_2 \circ f_1,$ dove:

NON ESISTE UN MODO UNICO.

- $f_1(x) = x^2+1$
- $f_2(x) = \sqrt{x}$
- $f_3(x) = \log(x)$

$f_1(x) = x^2$
$f_2(x) = \sqrt{x+1}$
$f_3(x) = \log(x)$

LA COMPOSIZIONE È ASSOCIATIVA

LA COMPOSIZIONE NON È COMMUTATIVA!

COME VERIFICARE CHE $\cos(x^2) \neq (\cos(x))^2$

scegliamo x appropriato

$x = 0$ non va bene: $\cos(0^2) = (\cos(0))^2 = 1$

$x = \sqrt{\pi}$:

$\cos\left(\sqrt{\pi}^2\right) = \cos(\pi) = -1$

$\neq$

$\left(\cos\left(\sqrt{\pi}\right)\right)^2 \geq 0$ (perché è il quadrato di qualcosa)

VERIFICHIAMO CHE LA COMPOSIZIONE È ASSOCIATIVA NELL'ESEMPIO

$f_1(x) = x^2+1$, $f_2(x) = \sqrt{x}$, $f_3(x) = \log(x)$.

$$f_3 \circ (f_2 \circ f_1) = f_3\left(\sqrt{x^2+2}\right) = \log\left(\sqrt{x^2+1}\right)$$

$$(f_3 \circ f_2) \circ f_1 = g \circ f_1 = \log\left(\sqrt{x^2+1}\right)$$

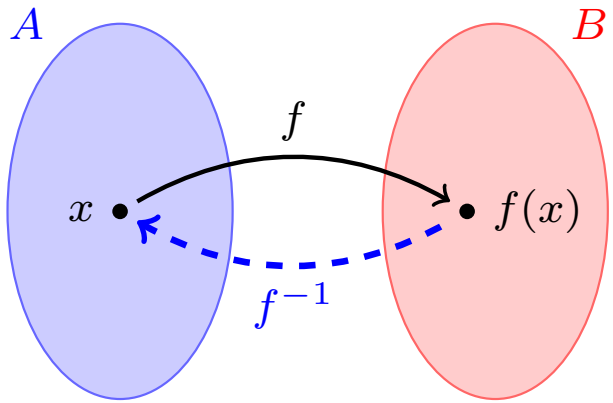
$\hookrightarrow g(x) = \log(\sqrt{x})$

$x^2+1 \rightarrow f_1(x)$

Funzione inversa

Sia $f : A \to B$ **biiettiva**: ciò significa che

$$\forall\, y \in B \qquad \exists \text{ unico } x \in A \quad \text{tale che} \quad y = f(x)$$



- in ogni punto $y \in B$ arriva una ed una sola freccia;
- percorrendo la freccia all'indietro, troviamo $x \in A$ associato a $y = f(x)$.

Possiamo definire la **funzione inversa** $f^{-1} : B \to A$ che associa ad un punto $y \in B$ l'unico elemento $x = f^{-1}(y) \in A$ tale che $f(x) = y$:

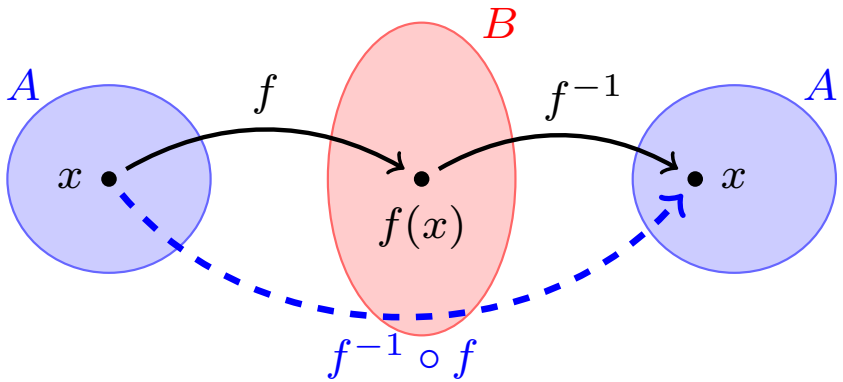
DERIVA DA INIETTIVA

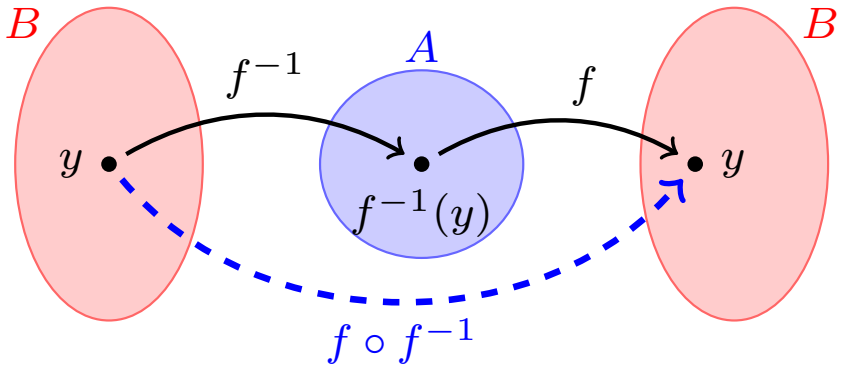
$$\begin{cases} y = f(x) \\ x \in A \end{cases} \iff \begin{cases} x = f^{-1}(y) \\ y \in B \end{cases}$$

ESISTE ALMENO UN x CON QUESTA PROPR. PERCHÉ f È SURIETTIVA

Funzione inversa

$$\begin{cases} y = f(x) \\ x \in A \end{cases} \iff \begin{cases} x = f^{-1}(y) \\ y \in B \end{cases}$$





$$f^{-1} \circ f(x) = x \quad \forall\, x \in A$$

LA COMPOSIZIONE È L'IDENTITÀ SU A

$Id_A : A \to A \qquad x \mapsto x$

$$f \circ f^{-1}(y) = y \quad \forall\, y \in B$$

$Id_B : B \to B \qquad y \mapsto y$

LA FUNZIONE INVERSA DI UNA FUNZIONE BIETTIVA $f: A \to B$ è

L'UNICA FUNZIONE

$$g: B \to A \quad \text{t.c.}$$

$$\begin{cases} f \circ g = Id_B \\ g \circ f = Id_A \end{cases}$$

Restrizione di una funzione

Sia $f : A \to B$.

Dato un sottoinsieme $D \subset A$, la **restrizione** di f a D è definita come la funzione

NOTAZIONE $f_{|D} : D \to B, \qquad f_{|D}(x) = f(x)$ per ogni $x \in D$

si legge f "RISTRETTA" a D

- Con questa operazione, non stiamo facendo altro che *cambiare il dominio della funzione*, considerando come nuovo dominio un sottoinsieme del dominio di partenza.
- In particolare, questa tecnica può essere utilizzata per rendere iniettiva (e dunque invertibile) una funzione.

QUAL È L'INVERSA DI $f(x) = x^2$?

$f(x) = x^2$ $\quad f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

In questo caso la domanda non ha senso perché f NON È INIETTIVA e quindi non esiste la funzione inversa

$f(\mathbb{R}^+ \cup \{0\}) : \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \to \mathbb{R}$ è INIETTIVA e quindi è BIETTIVA se come codominio ne considero l'immagine

OVVERO $f|(\mathbb{R}^+ \cup \{0\}) : \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \to \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$

è INIETTIVA e SURIETTIVA e quindi BIETTIVA e quindi INVERTIBILE

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x}$$

$$f^{-1} \circ f(x) = \sqrt{(x^2)} = x = Id$$

$$f \circ f^{-1}(x) = (\sqrt{x})^2 = x = Id$$

Nozioni preliminari

1.4. Funzioni reali di variabile reale

codominio = $\mathbb{R}$

dominio = $\mathbb{R}$

oppure

$D \subseteq \mathbb{R}$

Funzioni reali di variabile reale

Consideriamo funzioni

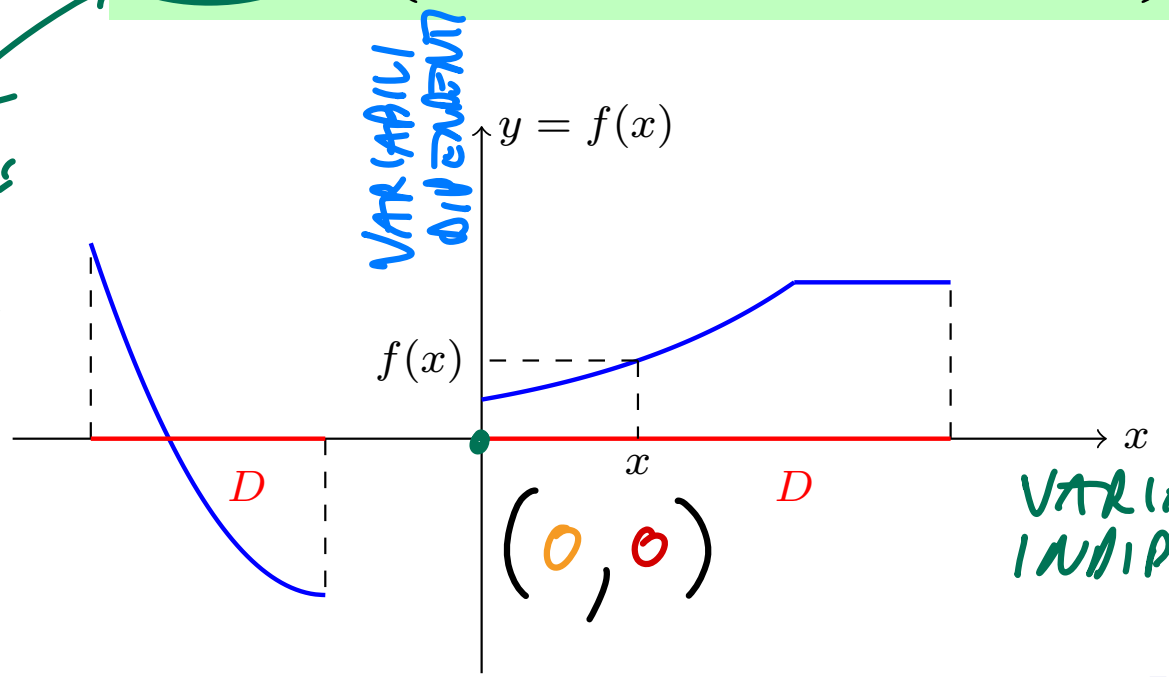
$$f : D \to \mathbb{R} \qquad \text{dove } D \subset \mathbb{R}$$

DOMINIO CODOMINIO

- Il grafico è un sottoinsieme del piano cartesiano $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$:

$$\text{graf}(f) := \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \,:\, x \in D,\, y = f(x) \right\}$$

NOTAZIONE: si legge "grafico di f"



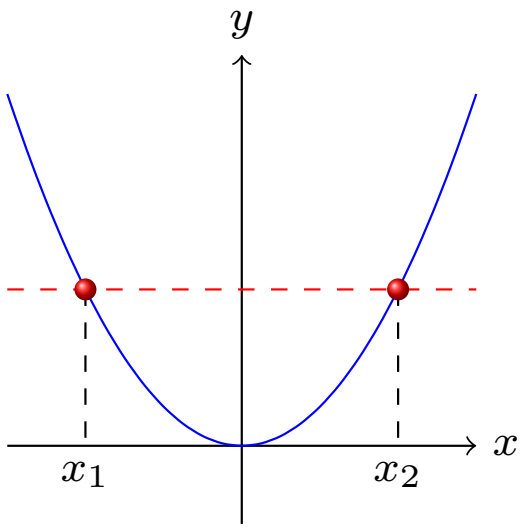
Funzioni iniettive, suriettive, biiettive

Sia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Ricordiamo che:

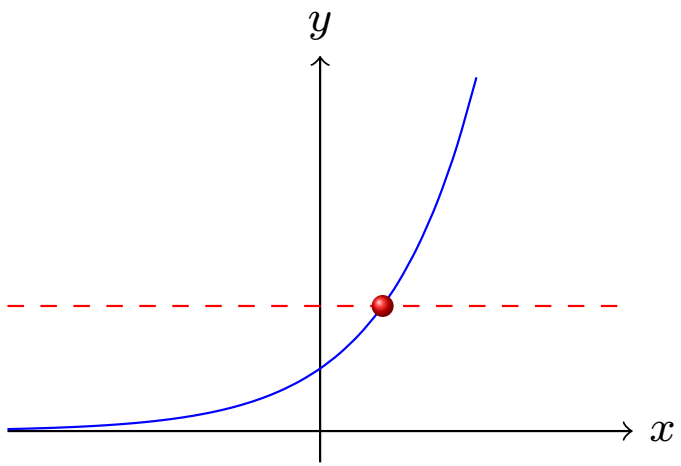
- f è iniettiva se

$$x_1 \neq x_2 \quad \Longrightarrow \quad f(x_1) \neq f(x_2)$$

$\rightsquigarrow$ *ogni retta orizzontale interseca il grafico di f al più una volta*



Funzione NON iniettiva



Funzione iniettiva

f INIETTIVA $\Leftrightarrow \forall\, l$: retta orizzontale,

$$\#\left(l \cap \operatorname{graf}(f)\right) \leq 1$$

↳ SI LEGGE "CARDINALITÀ" e indica il numero di elementi di un insieme

f NON È INIETTIVA $\Leftrightarrow \exists\, l$: retta orizzontale:

$$\#\left(l \cap \operatorname{graf}(f)\right) > 1$$

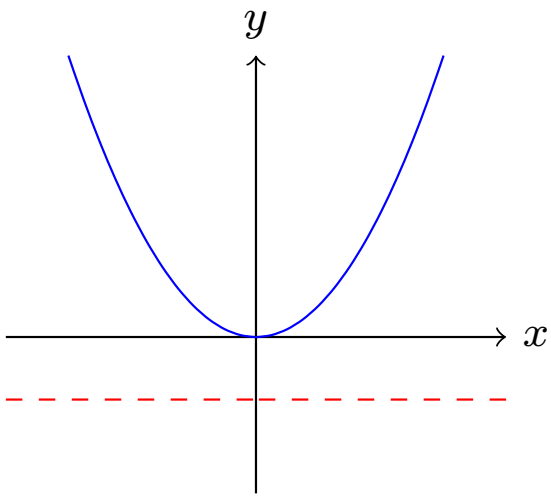
Funzioni iniettive, suriettive, biiettive

Sia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Ricordiamo che:

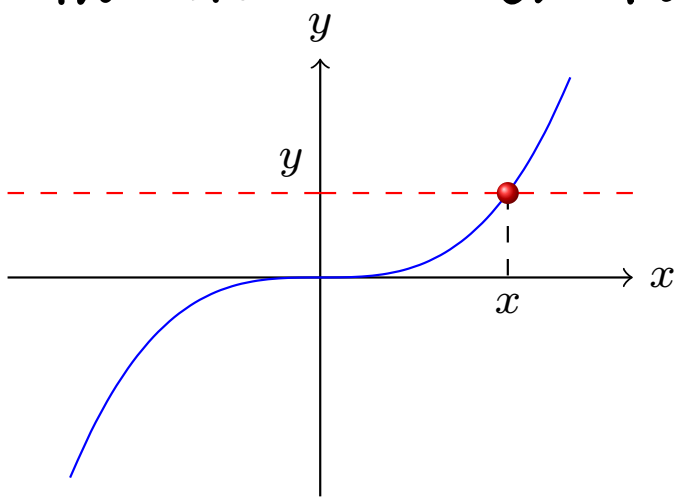
- f è suriettiva se

$$\text{per ogni } y \in \mathbb{R} \text{ esiste } x \in \mathbb{R} \text{ tale che } y = f(x)$$

$\rightsquigarrow$ *ogni retta orizzontale interseca il grafico di f almeno una volta* (IN ALMENO UN PUNTO)



Funzione NON suriettiva



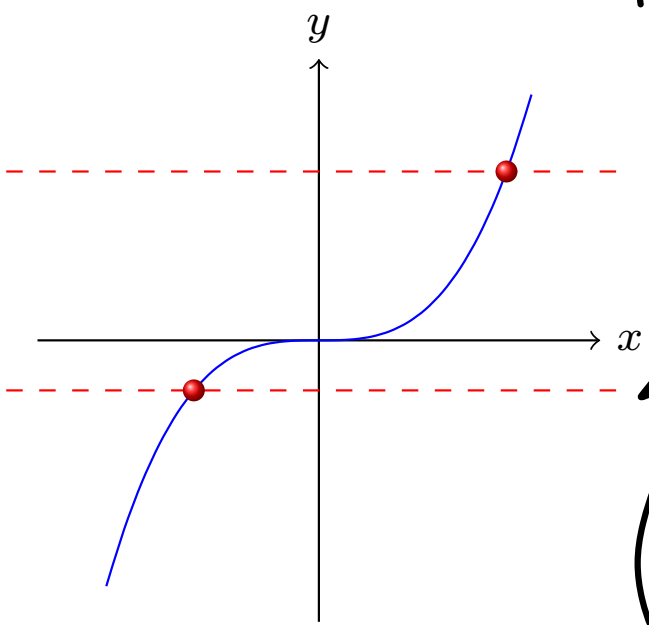
Funzione suriettiva

Funzioni iniettive, suriettive, biiettive

Sia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Ricordiamo che:

- f è biiettiva se è sia iniettiva che suriettiva

  $\rightsquigarrow$ *ogni retta orizzontale interseca il grafico di f esattamente una volta*



Funzione biiettiva

IN ESATTAMENTE UN PUNTO:

- IN AL PIÙ UN PUNTO, PER INIETTIVITÀ
- IN ALMENO UN PUNTO PER SURIETTIVITÀ

Funzioni limitate

Una funzione $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}$, si dice:

- limitata superiormente se esiste $M \in \mathbb{R}$ tale che

$$f(x) \leq M \quad \text{per ogni } x \in D$$

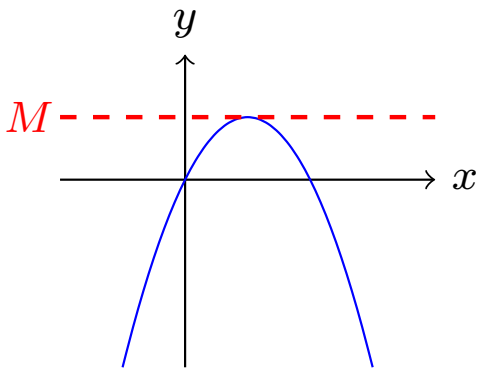
$\Leftrightarrow$ $\mathrm{Im}(f)$ è un insieme limitato superiormente

- limitata inferiormente se esiste $m \in \mathbb{R}$ tale che

$$f(x) \geq m \quad \text{per ogni } x \in D$$

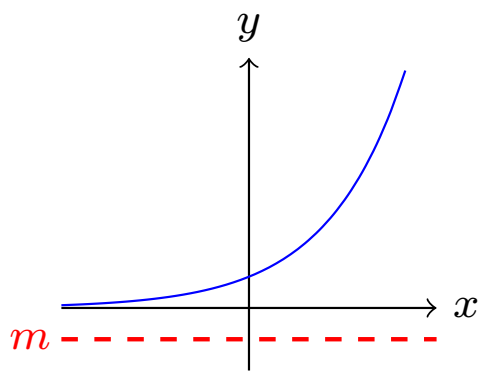
$\Leftarrow$ $\mathrm{Im}(f)$ è limitato inferiormente

- limitata, se è sia limitata superiormente che inferiormente



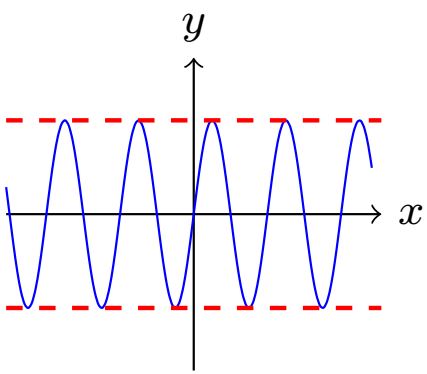
Funzione limitata superiormente

NON INFERIORMENTE



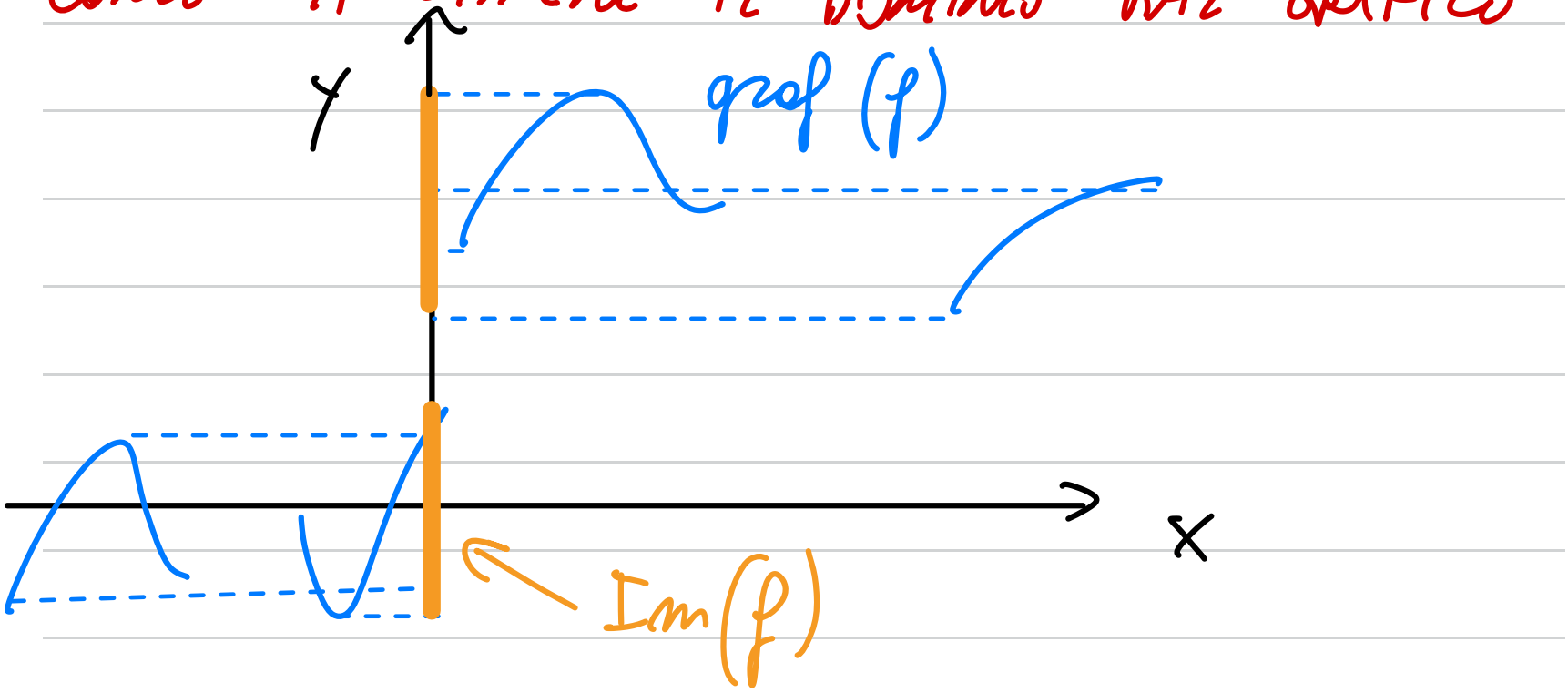
Funzione limitata inferiormente

NON SUPERIORM.



Funzione limitata

COME SI OTTIENE IL DOMINIO DAL GRAFICO



l'immagine di f è la proiezione del grafico di f sull'asse y

Quindi:

- Una funzione è LIMITATA SUPERIORMENTE se e solo se il grafico sta SOTTO una qualche retta orizzontale

- Una funzione è LIMITATA INFERIORMENTE se e solo se il grafico sta SOPRA una qualche retta orizzontale

- Una funzione è LIMITATA se e solo se il grafico è contenuto in una STRISCIA delimitata da due rette orizzontali

Funzioni simmetriche

Proprietà di simmetria di una funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

- f è pari se se e solo se il grafico ha SIMMETRIA ASSIALE risp. asse y

$$f(-x) = f(x) \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}$$

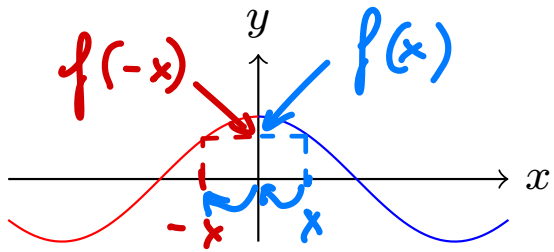


grafico simmetrico rispetto all'asse y (pari)

- f è dispari se se e solo se il grafico ha simmetria centrale rispetto all'origine

$$f(-x) = -f(x) \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}$$

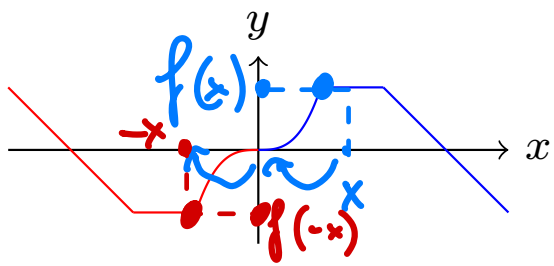
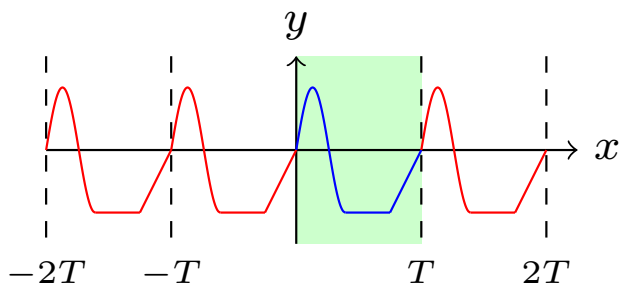


grafico simmetrico rispetto all'origine (dispari)

- f è periodica se esiste $T > 0$ tale che

$$f(x + T) = f(x) \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}$$



funzione periodica

- EX: esibire una funzione periodica t.c.

$$\nexists \min \{ T > 0 : f(x+T) = f(x) \ \forall x \in \mathbb{R} \}$$

NON ESISTE

- ESIBIRNE UNA NON COSTANTE